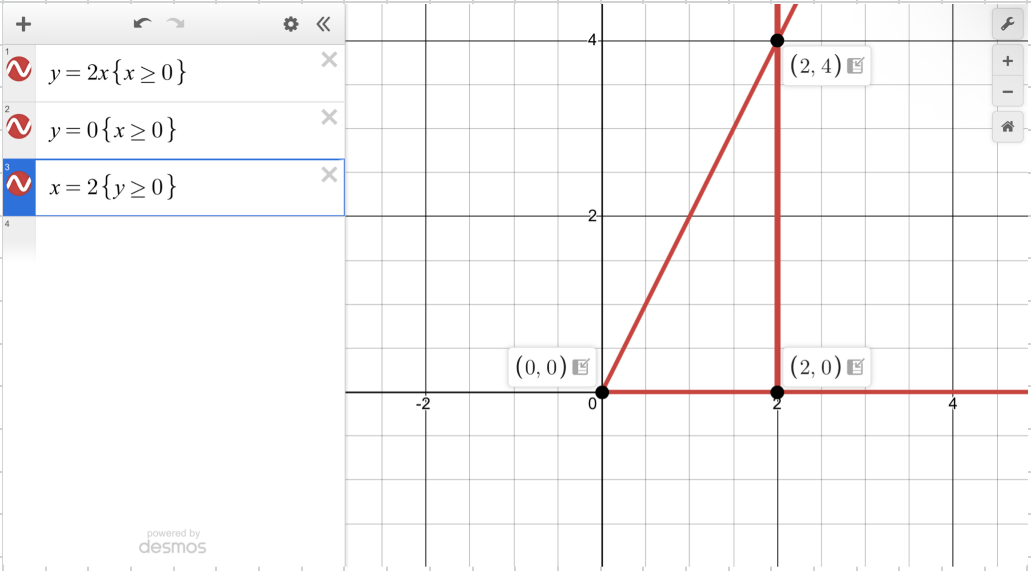
$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_E F(u,v)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$$

Se recorre R y E en sentido antihorario ↺+

Ejemplo: Usar el cambio de variable indicado para expresar la integral como una integral doble sobre una región S en el plano uv. (No resolver la integral)

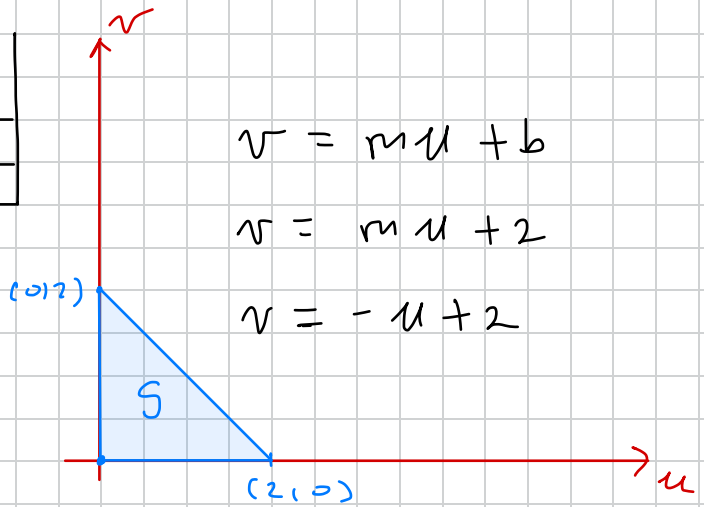
$$\iint_R (y-x)\,dx\,dy \;;$$

donde R es la región acotada por $y=2x$; $y=0$; $x=2$; $x=u+v$; $y=2v$.



$(0,0) \longrightarrow (2,0) \rightarrow (2,4)$

x	y	u	v
0	0	0	0
2	0	2	0
2	4	0	2



$v = mu + b$

$v = mu + 2$

$v = -u + 2$

$x = u + v \quad ; \quad y = 2v$

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = (1)(2) - (1)(0)$$

$$= |2| = 2$$

$$\det(J) = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$\iint_R (y-x)\,dx\,dy = 2\int\int_S (v-u)\,du\,dv$$

$v = \frac{y}{2} \quad ; \quad u = x - \frac{y}{2}$

$$= 2\int_0^2 \int_0^{-u+2} (v-u)\,dv\,du$$

$$= 2\int_0^2 \left(\frac{v^2}{2} - uv\right)\Big|_0^{-u+2} du$$

$$= 2\int_0^2 \left(\frac{(-u+2)^2}{2} - u(-u+2)\right) du$$

$$= 2\int_0^2 \left(\frac{(-u+2)^2}{2} + u^2 - 2u\right) du$$

$t = -u+2$

$dt = -du$

$-dt = du$

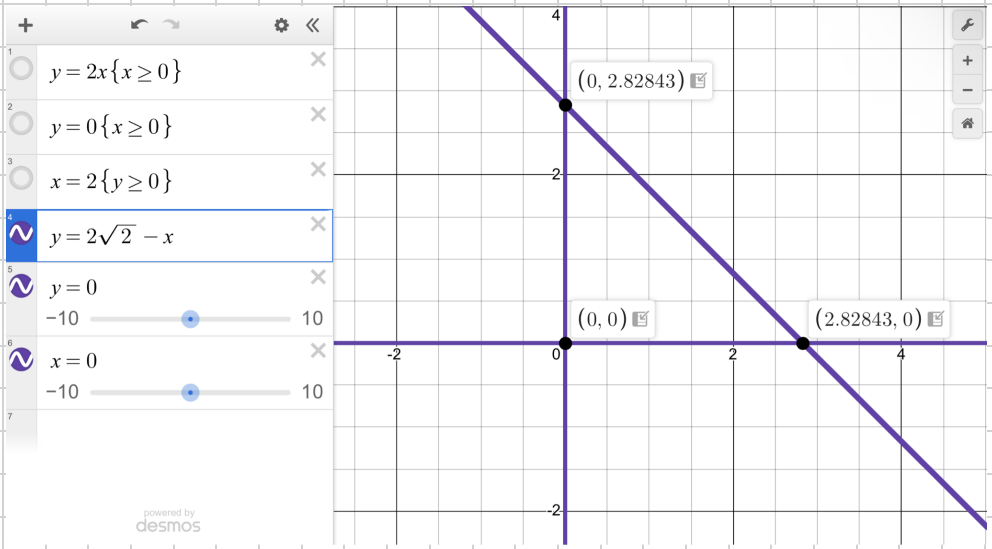
$$= 2\left(-\frac{(-u+2)^3}{6} + \frac{u^3}{3} - u^2\right)\Big|_0^2$$

$$= 2\left[\frac{8}{3} - 4 + \frac{8}{6}\right] = 2\left(\frac{24}{6} - 4\right) = 0$$

Ejemplo: Usar el cambio de variable indicado para expresar la integral como una integral doble sobre una región S en el plano uv. (No resolver la integral)

$$\iint_R xy\,dx\,dy.$$

donde R es la región acotada por $y = 2\sqrt{2} - x$, $x = 0$, $y = 0$; $x = u^2 - v^2$; $y = 2uv$.



$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{bmatrix} = 4u^2 + 4v^2$$

$$\det(J) = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}$$

$$= |4u^2 + 4v^2|$$

$$= 4u^2 + 4v^2$$

$$\iint_S (u^2 - v^2)(2uv)(4u^2 + 4v^2)\,du\,dv$$

$$u^2 + v^2 = \sqrt{x^2+y^2}$$

$$u^2 - v^2 = x$$

$$2u^2 = \sqrt{x^2+y^2} + x$$

$$u^2 = \frac{\sqrt{x^2+y^2} + x}{2}$$

$$u = \sqrt{\frac{\sqrt{x^2+y^2} + x}{2}}$$

$$2v^2 = \sqrt{x^2+y^2} - x$$

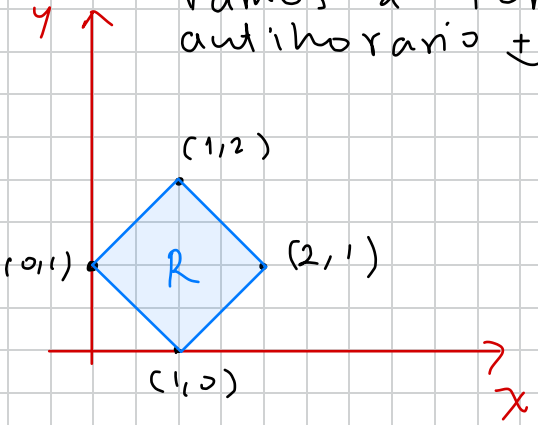
$$v^2 = \frac{\sqrt{x^2+y^2} - x}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{\sqrt{x^2+y^2} - x}{2}}$$

Ejemplo. Evaluar la integral haciendo el cambio de variable indicado:

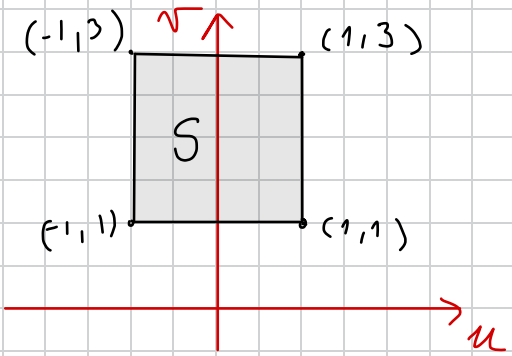
$$\iint_R (x-y)^2 \cos^2(x+y)\, dx\, dy.$$

R es la región acotada por los vértices: $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(1,0)$. $u = x - y$; $v = x + y$.



Vamos a tomar el sentido antihorario ↺.

x	y	u	v
1	0	1	1
2	1	1	3
1	2	-1	3
0	1	-1	1



$$\int_1^3 \int_{-1}^{1} u^2 \cos^2(v)\, du\, dv$$

$$\int_1^3 \int_{-1}^{1} u^2 \cos^2(v)\, du\, dv$$

$$= \int_1^3 \cos^2(v) \left(\frac{u^3}{3} \Big|_{-1}^{1} \right) dv$$

$$\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$\cos^2(v) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2v))$$

$$= \frac{2}{3} \int_1^3 \cos^2(v)\, dv$$

$$= \frac{2}{3} \int_1^3 \frac{1}{2}(1 + \cos(2v))\, dv$$

$$= \frac{1}{3} \left(v + \frac{\operatorname{sen}(2v)}{2} \right) \Big|_1^3$$

$$= \frac{1}{3} \left(2 + \frac{1}{2}(\operatorname{sen}(6) - \operatorname{sen}(2)) \right)$$

Campo vectorial: Es una función $\vec{F}$ cuyo dominio es un subconjunto $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ (3-tupla) y su contradominio es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ (vector 3). Si $(x,y,z)\in D$ entonces

$$\vec{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\hat{i} + N(x,y,z)\hat{j} + P(x,y,z)\hat{k},$$

donde M, N y P son funciones escalares de tres variables.

$$\vec{F}: \underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n\text{-veces}} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) \longmapsto \vec{F}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Definición: Sea $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ un vector posición de un punto $K(x,y,z)$. Se dice que un campo vectorial $\vec{F}$ es un **campo de variación inversa al cuadrado** de la distancia si:

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u},$$

donde C es un escalar ($C\in\mathbb{R}$) y $\vec{u}$ es un vector unitario que tiene la misma dirección de $\vec{r}$ y está dado por $\vec{u} = \dfrac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$

Ejemplo: Describir el campo $\vec{F}(x,y,z)$ que cumple la definición anterior

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}, \quad \vec{r} = (x,y,z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}.$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}$$

$$= \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \frac{C\,\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$$

$$= \frac{C\,\vec{r}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z)$$

$$\|\vec{F}\| = \left|\frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right|(x^2+y^2+z^2)^{1/2} = \frac{|C|}{x^2+y^2+z^2}$$

$$\|\vec{F}\| = \frac{|C|}{\|\vec{r}\|^2}$$

Ley gravitación de Newton:

$$\vec{F}(x,y,z) = -G\frac{Mm}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}$$

Ley de Coulumb

$$\vec{F}(x,y,z) = C\frac{Qq}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}.$$

Operador Nabla: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$

Sea $f(x,y,z)$ una función escalar

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$ vector gradiente.

Definición: Un campo vectorial $\vec{F}$ se conoce como campo conservativo si es gradiente de una función escalar:

$$\vec{F} = \nabla f$$

Si $\vec{F}$ es conservativo entonces f es una función potencial.

Teorema: Todo campo vectorial de tipo variación inversa al cuadrado es conservativo.

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}, \quad \vec{r} = (x, y, z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}.$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\vec{u}$$

$$= \frac{C}{\|\vec{r}\|^2}\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} = \frac{C\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$$

$$= \frac{C\vec{r}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x, y, z)$$

$$\|\vec{F}\| = \left| \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \right| (x^2+y^2+z^2)^{1/2} = \frac{|C|}{x^2+y^2+z^2}$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{C}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x, y, z)$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{c}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x,y,z)$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \left(\frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{cz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \nabla f$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\int \partial f = \int \frac{cx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\,\partial x$$

$t = x^2+y^2+z^2$

$dt = 2x\,dx$

$\frac{dt}{2} = x\,dx$

$$f = \frac{c}{2}\int \frac{dt}{t^{3/2}}$$

$$f = \frac{c}{2}\int t^{-3/2}\,dt$$

$$f = \frac{c}{2}\left(-2t^{-1/2}\right)$$

$$f = \frac{-c}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$$

$$f(x,y,z) = -\frac{c}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}.$$

$$\vec{F}(x,y,z) = \nabla\left(\frac{-c}{\|\vec{r}\|}\right) \quad ; \quad \|\vec{r}\| = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}$$

Definición : Rotacional.

Sea $\vec{F}$ una función vectorial en tres dimensiones:

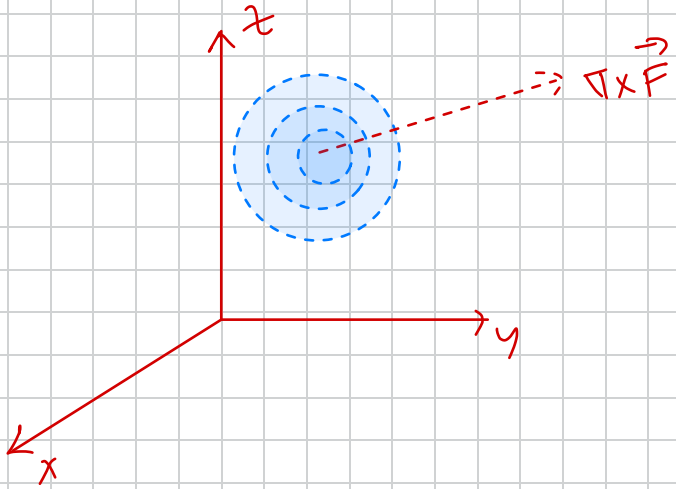
$$\vec{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\,\hat{i} + N(x,y,z)\,\hat{j} + P(x,y,z)\,\hat{k}$$

donde M, N y P tienen derivadas parciales que existen alguna región. El rotacional está dado por:

$$\text{rot}\,\vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\hat{j}$$

$$+ \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\hat{k}$$



Divergencia: Divergencia.

Sea $\vec{F}$ una función vectorial en tres dimensiones

$$\vec{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\hat{i} + N(x,y,z)\hat{j} + P(x,y,z)\hat{k}$$

donde M, N y P tienen derivadas parciales que existen alguna región. La divergencia está dada por:

$$\operatorname{div}\vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (M, N, P)$$